

Trabajo Práctico Integrador: Gestión de Datos de Países

Informe Académico y Técnico

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Programación 1

Integrantes: Santiago Silva, Lucas Elorrieta

Fecha de entrega: 16 de Junio

Índice

- 1. Marco Teórico
- 2. Decisiones Técnicas y Arquitectura
- 3. Dificultades y Conclusiones
- 4. Bibliografía
- 5. Links de Interés

1. Marco Teórico

El presente proyecto se basa en los fundamentos de la programación estructurada utilizando Python 3.x. A continuación, se describen los pilares técnicos utilizados:

Estructuras de Datos

- **Listas:** Utilizadas para almacenar colecciones ordenadas de datos (países).
- **Diccionarios:** Empleados para representar cada país, permitiendo un acceso eficiente a sus atributos (nombre, población, superficie, continente) mediante claves.

Modularización y Lógica

- **Funciones:** Implementadas bajo el principio "una función, una responsabilidad" para asegurar la legibilidad y reutilización del código.

- **Condicionales y Estructuras Repetitivas:** Esenciales para la navegación por menús, validación de entradas de usuario y filtrado de datos.

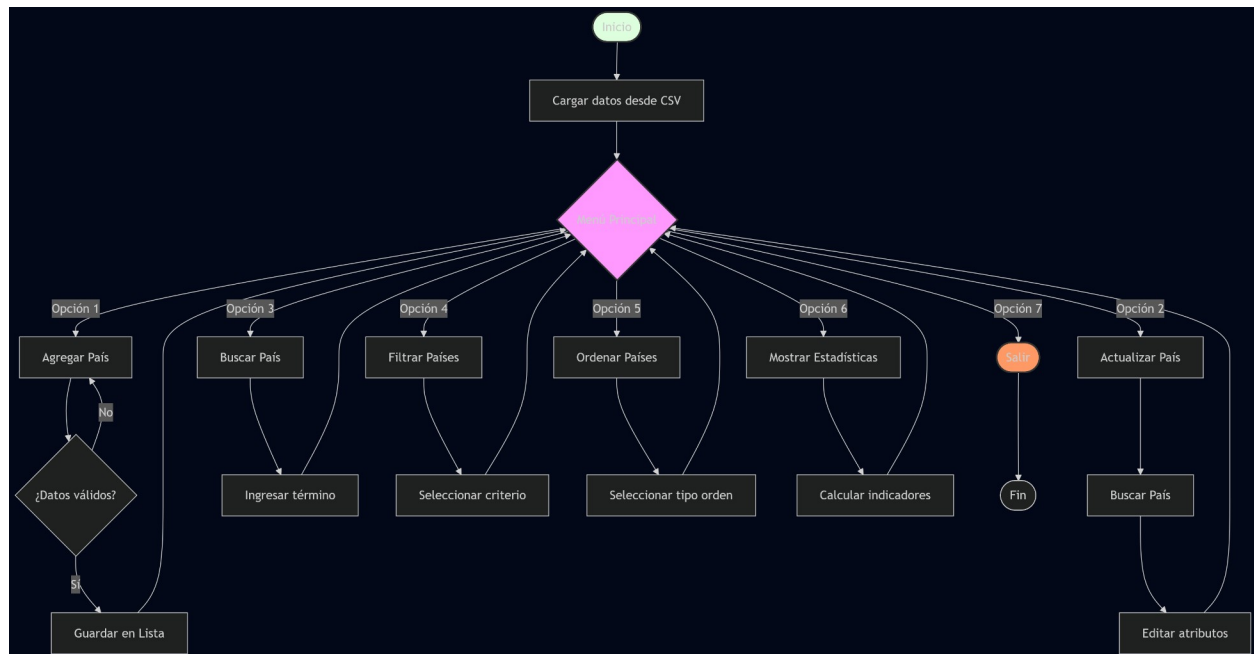
Procesamiento y Estadística

Se implementaron algoritmos para:

- **Ordenamiento:** Uso de métodos nativos de Python para organizar datos por nombre, población o superficie.
- **Estadísticas básicas:** Cálculo de promedios, valores máximos y mínimos mediante iteración sobre el dataset.
- **Archivos CSV:** Lectura y procesamiento de archivos planos para la persistencia inicial de los datos.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para el desarrollo del sistema, se optó por una arquitectura basada en funciones modulares. El flujo principal del programa se estructura de la siguiente manera:



1. **Inicio:** Carga de datos desde archivo CSV a una lista de diccionarios.
2. **Menú Principal:** Bucle (while) que muestra opciones (Agregar, Actualizar, Buscar, Filtrar, Ordenar, Estadísticas).
3. **Procesamiento:** Redirección a funciones específicas según la elección del usuario.
4. **Validación:** Control de errores en entradas (try/except) antes de procesar la lógica.

5. **Ordenar** : Ordenar países.
6. **Mostrar Estadísticas** : Mostrar los países por continente, superficie, promedios.
7. **Salir** : Salir del programa.

Capturas de Pantalla

```
Bienvenido al Sistema de Gestión de Países
Cargando datos desde el archivo CSV...
47 país(es) cargado(s) correctamente.
```

=====

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES - UTN

=====

1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Salir

```
=====
Seleccione una opción (1-8):
```

- ```
=====
```
1. Agregar país
  2. Actualizar población y superficie
  3. Buscar país por nombre
  4. Filtrar países
  5. Ordenar países
  6. Ver estadísticas
  7. Salir

```
=====
Seleccione una opción (1-8): 3
```

```
--- BUSCAR PAÍS POR NOMBRE ---
```

```
Ingrese nombre o parte del nombre: argentina
```

```
Se encontraron 1 resultado(s):
```

```
Nombre: Argentina
Población: 46,735,004 hab.
Superficie: 3,761,274 km²
Continente: América
```

```
Bienvenido al Sistema de Gestión de Países
Cargando datos desde el archivo CSV...
45 país(es) cargado(s) correctamente.
```

### =====

#### GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES - UTN

### =====

1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Salir

```
=====
Seleccione una opción (1-8): 1
```

```
--- AGREGAR PAÍS ---
```

```
Nombre del país: Argentina
Población (número entero): 46735004
Superficie en km² (número entero): 3761274
Continente: America
[OK] País 'Argentina' agregado y guardado correctamente.
```

### =====

#### GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES - UTN

### =====

1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Salir

```
=====
Seleccione una opción (1-8): 1
```

```
--- AGREGAR PAÍS ---
```

```
Nombre del país: Groenlandia
Población (número entero): 41841042
Superficie en km² (número entero): 9349291
Continente: La Luna
[!] El continente no es valido!.
```

### 3. Dificultades y Conclusiones

- Al principio tuvimos dificultades para actualizar la información de un país dentro del archivo CSV. Python permite leer fácilmente los datos, pero modificar una fila específica requiere cargar todo el contenido, realizar los cambios y volver a escribir el archivo completo.
- Resolución: Investigamos el uso del módulo csv y decidimos almacenar temporalmente los registros en una lista de diccionarios. Una vez realizada la modificación, sobrescribimos el archivo utilizando csv.DictWriter, conservando la estructura original de los datos.
- Aprendizaje: El trabajo en equipo resultó fundamental para resolver este problema de manera más eficiente. Mientras un integrante investigó el funcionamiento del módulo csv y las técnicas de lectura y escritura de archivos, el otro se encargó de desarrollar y probar la lógica de actualización de los registros. Esta división de tareas permitió encontrar una solución más rápidamente, detectar errores con mayor facilidad y mejorar la calidad final del programa.

### 4. Bibliografía

- Documentación oficial de Python 3 ([python.org](https://python.org)).
- Apuntes de cátedra de la materia Programación 1.

### 5. Links de Interés

- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/Santiago57197/TPFINAL>
- **Video Demostrativo:** <https://youtu.be/FiXbMNAe1e0>